Capítulo V.

ODE LINEALES DE SEGUNDO ORDEN CON COEFICIENTES VARIABLES

1. ODE lineales de segundo orden con coeficientes variables

Nos vamos a limitar a ecuaciones diferenciales de segundo orden con el aspecto siguiente (después de "quitar los denominadores"):

$$P(x)\,y'' + A(x)\,y' + B(x)\,y = 0 \tag{1.1}$$

donde $P(x)$ es un polinomio de grado bajo (dos, máximo tres) y $A(x)$ y $B(x)$ son funciones analíticas en todo el dominio considerado. Por ejemplo:

$$y'' - x^3 y' + y = 0$$
$$y'' + \sin x \cdot y = 0$$
$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$$

En el caso de ecuaciones no homogéneas, se aplicarán los métodos ya conocidos para obtener una solución particular de la completa

Estamos interesados en soluciones en forma de serie alrededor de un cierto punto x_0. Por ello es necesario distinguir dos tipos de puntos:

2. Puntos Ordinarios: Serie entera

Se llama *punto ordinario* a un punto x_0 que NO ANULA el polinomio $P(x)$, es decir,

$$P(x_0) \neq 0 \quad \text{(NO es una raíz)}$$

Por ejemplo, consideremos la ecuación diferencial:

$$(1-x^2)\,y'' - 2x\,y' + \frac{3}{4}\,y = 0$$

En este caso el punto $x_0 = 0$ es un punto ordinario. En realidad basta con que sea $x_0 \neq \pm 1$.

Para los puntos ordinarios se demuestra que es posible construir una solución de la ED en forma de serie entera de potencias que es uniformemente convergente en el entorno del punto considerado.

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \tag{2.1}$$

La substitucion de la serie en la ecuación diferencial proporciona una **regla de recurrencia** para los coeficientes.

Ejemplo 1

Resolver el problema de condiciones iniciales

$$\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + y = 0\ ; \quad y(0) = y_0 \quad , \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = v_0$$

- **serie entera**

  Como $x = 0$ es un punto ordinario, consideremos una serie entera en un entorno de $x = 0$

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \tag{2.2}$$

$$y' = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j x^{j-1} \tag{2.3}$$

$$y'' = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) a_j x^{j-2} \tag{2.4}$$

- **regla de recurrencia**

  y sustituyendo en la ED

$$\sum_{j=0}^{\infty} j(j-1)a_j x^{j-2} + \sum_{p=0}^{\infty} j a_p x^p + \sum_{q=0}^{\infty} a_q x^q = 0$$
$$\Downarrow$$
$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j-2}\left[j(j-1)a_j + (j-2)a_{j-2} + a_{j-2}\right] = 0$$
$$\Downarrow$$
$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j-2}\left[j(j-1)a_j + (j-1)a_{j-2}\right] = 0 \tag{2.5}$$

  Luego la regla de recurrencia es

$$(j-1)\left[j a_j + a_{j-2}\right] = 0 \tag{2.6}$$

  que se satisface identicamente para $j = 0$ y $j = 1$ lo que significa que a_0 y a_1 son arbitrarios, mientras que para $j > 1$ tenemos

$$a_j = -\frac{1}{j} a_{j-2}, \quad j > 1 \tag{2.7}$$

  por tanto todos los términos pares son proporcionales a a_0 y todos los impares son proporcionales a a_1. De donde se deduce trivialmente

$$y = a_0 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!!} x^{2i} + a_1 \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!!} x^{2i+1} \tag{2.8}$$

  Notemos que en realidad hemos obtenido la solución general como combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes.

$$y_1 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i)!!} x^{2i}, \quad y_2 = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!!} x^{2i+1}$$

- **Condiciones iniciales**

  Substituyendo las condiciones iniciales en (2.9) y (2.10) tenemos

$$a_0 = y_0, \quad a_1 = v_0$$

Ejemplo 2

Resolver el siguiente caso particular de la ecuación de Legendre

$$(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

- **serie entera**

  Como $x = 0$ es un punto ordinario, consideremos una serie entera en un entorno de $x = 0$

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \tag{2.9}$$

$$y' = \sum_{j=0}^{\infty} j a_j x^{j-1} \tag{2.10}$$

$$y'' = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) a_j x^{j-2} \tag{2.11}$$

- **regla de recurrencia**

  y sustituyendo en la ED

$$\sum_{j=0}^{\infty} j(j-1)a_j x^{j-2} - \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)a_j x^k - 2\sum_{p=0}^{\infty} j a_p x^p + 2\sum_{q=0}^{\infty} a_q x^q = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j-2}\left[j(j-1)a_j - j(j-3)a_{j-2}\right] = 0$$

  Luego la regla de recurrencia es

$$(j)\left[(j-1)a_j - (j-3)a_{j-2}\right] = 0 \tag{2.12}$$

  que se satisface identicamente para $j = 0$ y $j = 1$ lo que significa que a_0 y a_1 son arbitrarios, mientras que para $j > 1$ tenemos

$$a_j = -\frac{j-3}{j-1}a_{j-2}, \quad j > 1 \tag{2.13}$$

  por tanto todos los términos pares son proporcionales a a_0 y todos los impares son proporcionales a a_1.

- **Truncación de la serie impar**

  De (2.13) obtenemos que para $j = 3$, a_3 es cero y por tanto la serie impar se reduce a $a_1 x$

  Notemos que en realidad hemos obtenido la solución general como combinación lineal de dos soluciones linealmente independientes con constantes arbitrarias a_0 y a_1

  $$y_1 = a_0 \sum_{i=0}^{\infty} c_{2i} x^{2i}, \quad y_2 = a_1 x$$

  donde c_{2i} se calculan con la regla de recurrencia

3. Puntos singulares: Serie de Frobënius

Se llama *punto singular* a un punto x_0 que ANULA el polinomio $P(x)$, es decir,

$$P(x_0) = 0 \quad (\text{SÍ es una raíz})$$

En tal caso la solución de la ED hay que buscarla en forma de forma de serie de Frobënius, es decir,

$$y = (x - x_0)^q \sum_{j=0}^{\infty} a_j (x - x_0)^j$$

donde q es un número a determinar (puede ser *no natural*)

- Derivando y sustituyendo en la ED, se obtiene una regla de recurrencia para los coeficientes a_j
- El primer término de la regla de recurrencia recibe el nombre de *ecuación indicial* y determina dos valores posibles (salvo que la raíz sea doble) para el exponente q. Una vez fijado un valor de q se pueden utilizar las restantes ecuaciones para determinar sucesivamente los valores de los coeficientes $a_1, a_2, a_3, \ldots$
- De esta manera se pueden obtener (casi siempre) dos series distintas que satisfacen la ecuación diferencial, lo que permite escribir la solución general como combinación lineal de ambas series. Naturalmente *esto no es posible cuando la raíz es doble*, en cuyo caso sólo se dispone de una serie y es obligado buscar otra solución por procedimientos que no discutiremos en este curso (series logarítmicas).

Ejemplo 1

$$x^2 y'' + xy' + (x^3 - 1)y = 0$$

- **serie de Frobënius**

  El punto $x = 0$ es singular por lo que buscamos una serie de la forma

  $$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_n x^{j+q}$$

  de forma que la ED es

  $$\sum_{j=0}^{\infty} (j+q)(j+q-1) a_j x^{j+q} + \sum_{j=0}^{\infty} (j+q) a_j x^{j+q} + \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q+3} - \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q} = 0$$

  $$\Downarrow$$

  $$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q} \left\{ \left[(j+q)^2 - 1 \right] a_j + a_{j-3} \right\} = 0 \tag{3.1}$$

- **Ecuación indicial** Para $j = 0$, tenemos

$$q^2 - 1 = 0 \Rightarrow q = \pm 1$$

- **Regla de recurrencia**

  La regla de recurrencia es por tanto

$$j(j + 2q)a_j + a_{j-3} = 0 \tag{3.2}$$

- $q = -1$

  Empecemos con la raíz menor ($q{=}-1$). La serie de Fröbenius se escribe

$$y = \frac{1}{x}\sum_{j=0}^{\infty} a_j x^n$$

  y las ecuaciones de recurrencia son entonces

$$j(j - 2)a_j + a_{j-3} = 0$$

  que proporcionan

$$j = 0 : \text{Se verifica identicamente} \Rightarrow a_0 = \text{arbitraria}$$
$$j = 1 : \ -a_1 = 0$$
$$j = 2 : \text{Se verifica identicamente} \Rightarrow a_2 = \text{arbitraria}$$
$$j = \dot{3} = 3i \Rightarrow a_{3i} = c_{3i}a_0$$
$$j = \dot{3} + 1 = 3i + 1 \Rightarrow a_{3i+1} = c_{3i+1}a_1 = 0$$
$$j = \dot{3} + 2 = 3i + 2 \Rightarrow a_{3i+2} = c_{3i+2}a_2$$

  lo que da lugar a dos series

$$y_1 = a_0 \left[\frac{1}{x}\sum_{i=0}^{\infty} c_{3i}x^{3i}\right]$$

$$y_2 = a_2 \left[x\sum_{i=0}^{\infty} \overline{c}_{3i}x^{3i}\right]$$

  donde las c_j y $\overline{c}_j$ se determinante mediante la regla de recurrencia

- $q = +1$ La regla de recurrencia es

$$j(j+2)a_j + a_{j-3} = 0$$

Por tanto a_1 y $a_2 = 0$ Se obtiene una sola serie solución (que coincide con y_2 del caso anterior) de la forma

$$j = \dot{3} = 3i \Rightarrow a_{3i} = b_{3i}a_0$$

con los coeficientes fijados por la regla de recurrencia

Ejemplo 2

$$x^2y'' - x(2-x)y' + (2+x^2)y = 0$$

En este caso el punto $x = 0$ también es singular y la ecuación indicial tiene las raíces $q = 1$ y $q = 2$. La recurrencia es

$$j(j+2q-3)a_j + (j+q-1)a_{j-1} + a_{j-2} = 0$$

- Para $q = 1$, la recurrencia proporciona $a_0 = 0$ y a_1 arbitrario. Todos los coeficientes para $n > 1$ son proporcionales a a_1. Por lo tanto

$$y = a_1 \sum_{j=1}^{\infty} c_j x^{j+1} = a_1 x^2 \sum_{j=0}^{\infty} \hat{c}_j x^j$$

que no es la solución general porque tiene una sola constante arbitraria.

- Para $q = 2$, a_0 es arbitraria y todos los demás coeficientes son proporcionales a a_0 por lo que solo hay una constante arbitraria y no proporciona la solución general.

$$y = a_0 \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^{j+2} = a_0 x^2 \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j$$

que es exactamente la misma solución que antes. Para obtener la otra solución que nos falta se requieren series logaritmicas.

4. Soluciones en un entorno del infinito

Con frecuencia es necesario conocer el comportamiento de las soluciones de la ED para valores grandes de la variable x, o bien, como se dice habitualmente, en un entorno del infinito. Para ello se hace el cambio de variable

$$x \to \bar{x} = \frac{1}{x}$$

y se buscan series soluciones en un entorno de $\bar{x} = 0$.

Ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2x\,y' + n(n+1)y = 0$$

Si la estudiamos en un entorno del infinito, se tiene

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{d\bar{x}}\frac{d\bar{x}}{x}x = -\frac{1}{x^2}\frac{dy}{d\bar{x}} = -\bar{x}^2\frac{dy}{d\bar{x}}$$

y también

$$y'' = \frac{d}{x}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{d\bar{x}}\left(-\bar{x}^2\frac{dy}{d\bar{x}}\right)\frac{d\bar{x}}{dx} = \bar{x}^2\left(2\bar{x}\frac{dy}{d\bar{x}} + \bar{x}^2\frac{d^2y}{d\bar{x}^2}\right)$$

con lo cual la ED se escribirá

$$(\bar{x}^2 - 1)\left(2\bar{x}\frac{dy}{d\bar{x}} + \bar{x}^2\frac{d^2y}{d\bar{x}^2}\right) + 2\bar{x}\frac{dy}{d\bar{x}} + n(n+1)y = 0$$

$$\Rightarrow (\bar{x}^2 - 1)\bar{x}^2\frac{d^2y}{d\bar{x}^2} + 2\bar{x}^3\frac{dy}{d\bar{x}} + n(n+1)y = 0 \tag{4.1}$$

- Serie de Fröbenius

  Puesto que el punto del infinito es singular, buscamos una serie de Fröbenius (omitimos la barra de la x en lo sucesivo)

  $$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q}$$

  Substituyendo en la ecuación

  $$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q}\left[(q+j-2)(q+j-3)a_{j-2} - (q+j)(q+j-1)a_j + 2(q+j-2)a_{j-2} + n(n+1)a_j\right] = 0$$

- La regla de recurrencia es por tanto

$$(q+j-2)(1+j-1)a_{j-2}+\left[n(n+1)-(j+q)(j+q-1)\right]a_j$$

- La ecuación indicial es:

$$-q(q-1)+n(n+1)=0 \Rightarrow (q+n)(q-n-1)=0$$

Luego hay dos posibles series solución

- a) $q=-n$

  La relación de recurrencia es

$$(j-n-2)(j-n-1)a_{j-2}-j(j-2n-1)a_j$$

  donde $2n+1>n+2>n+1$ si $n>1$ de forma que $a_1=0$ (solo serie par). Hacemos por tanto $j=2i$ y estudiamos por separado los casos con n par y n impar

  - n par $n=2m$

$$(2i-2m-2)(2i-2m-1)a_{2i-2}-2i(2i-4m-1)a_{2i}=0$$

    El segundo miembro no se puede anular nunca. El primer miembro por el contrario se anula para $i=m+1$. En este caso $a_{2m+2}=0$ y todos los términos son nulos a partir de este

  - n impar $n=2m+1$

$$(2i-2m-3)(2i-2m-2)a_{2i-2}-2i(2i-4m-3)a_{2i}$$

    Luego, tambien en este caso la serie se corta para $i=m+1$

- b) $q=n+1$

  La relación de recurrencia es

$$(j+n-1)(j+n)a_{j-2}-j(j+2n+1)a_j$$

  de forma que $a_1=0$. Solo hay serie par y no se corta pues no hay ningun valor de j para el que a_j sea cero

5. Ecuaciones clásicas de la Física

5..1 Hermite

$$y'' - 2x\,y' + 2\alpha\,y = 0$$

- **Relación con la mecánica cuántica**

  La ecuación de Schrödinger (independiente del tiempo) para el oscilador armónico es

  $$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left[E - \frac{m\omega^2}{2}x^2\right]\psi = 0$$

  Haciendo los cambios de variable

  $$\psi(x) = e^{\frac{-\bar{x}^2}{2}}\,y(\bar{x})$$

  $$\bar{x} = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}\,x$$

  se obtiene la ecuación de Hermite

  $$\frac{d^2y}{d\bar{x}^2} - 2\bar{x}\,\frac{dy}{d\bar{x}} + 2\alpha\,y = 0$$

  con $\alpha = \frac{E}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$

- **Serie entera**

  $$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$$

  que proporciona la regla de recurrencia

  $$(j+1)(j+2)a_{j+2} - 2(j-\alpha)a_j$$

  Hay por tanto una serie par $a_{2j} = c_{2j}a_0$ y una serie impar $a_{2j+1} = c_{2j+1}a_1$ y la solución es combinación lineal de ambas series

  $$y = a_0\sum_{j=0}^{\infty} c_{2j}x^{2j} + a_1 x\sum_{j=0}^{\infty} c_{2j+1}x^{2j}$$

  donde $a_{2j} = a_0 c_{2j}$, $a_{2j+1} = a_1 c_{2j+1}$

- **Truncación de la serie. Polinomios de Hermite**

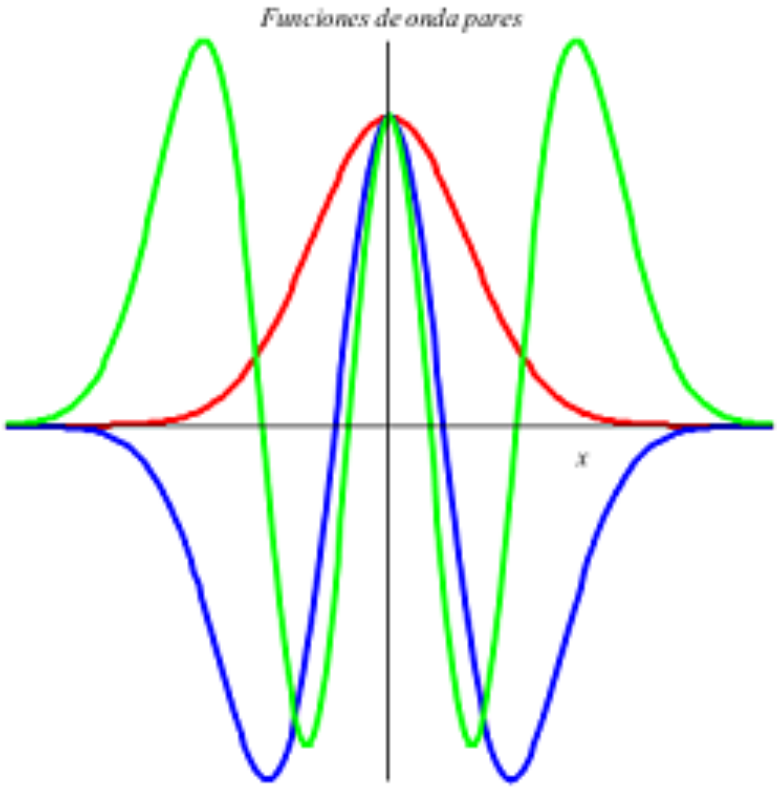


Figura V..1

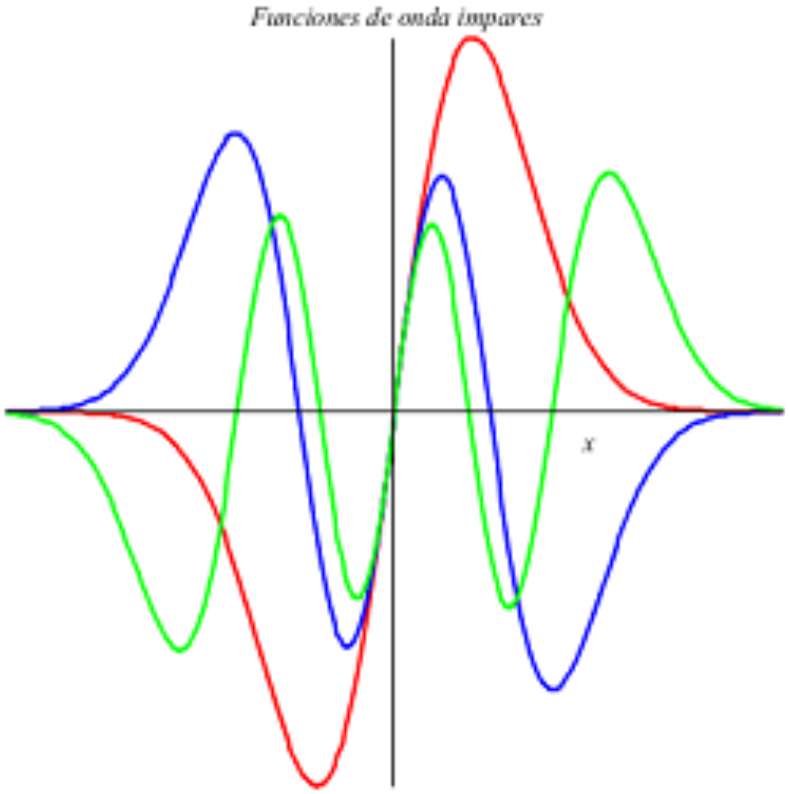


Figura V..2

Si queremos soluciones que no diverjan en el infinito. Tenemos dos opciones

a) $a_1 = 0$; $a_{2k+2} = 0 \Rightarrow \alpha = 2k$

La solución es un polinomio de grado $2k$

$$y = a_0 \sum_{j=0}^{k} c_{2j} x^{2j}$$

b) $a_0 = 0$ $a_{2k+3} = 0 \Rightarrow \alpha = 2k + 1$

La solución es un polinomio de grado $2k + 1$

$$y = a_1 x \sum_{j=0}^{k} c_{2j+1} x^{2j}$$

De forma que α es siempre un número entero $\alpha = n$. Si n es par, la solución es la serie par que no se anula en el origen. Si n es impar, la solución es la serie impar que si se anula en el origen. En cualquier caso la energía está cuantizada en la forma

$$E = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

5..2 Ecuación de Chevyshev: $(1-x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0$

Como $x = 0$ es un punto ordinario, empleamos una serie entera

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j$$

que proporciona

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left[(j+2)(j+1)a_{j+2} - j(j-1)a_j - ja_j + \alpha^2 a_j\right] x^j = 0$$

y por tanto la regla de recurrencia

$$(j+2)(j+1)a_{j+2} + (j^2 - \alpha^2)a_j$$

de manera que los coeficientes pares son todos múltiplos de a_0 y los impares de a_1

$$a_{2i} = c_{2i}a_0, \qquad a_{2i+1} = c_{2i+1}a_1$$

Obviamente para que haya soluciones truncadas (polinomios de Chevyshev) α debe ser entero y hay dos casos

- $\alpha = 2n$, $a_1 = 0$

  La solución es un polinomio de grado $2m$

  $$y = a_0 \sum_{i=0}^{m} c_{2i} x^{2i}$$

- $\alpha = 2n+1$, $a_0 = 0$

  La solución es un polinomio de grado $2m+1$

  $$y = a_1 x \sum_{i=0}^{m} c_{2i+1} x^{2i}$$

5..3 Bessel

La ecuación de Bessel:

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \alpha^2)y = 0 \tag{5.1}$$

es una ecuación diferencial de segundo orden que aparece en la resolución de la ecuación de Laplace o Helmholtz en coordenadas cilíndricas o esféricas. Por tanto, este tipo de ecuación aparece en problemas de potenciales eléctricos estáticos o propagación de ondas. La constante α se denomina orden de la ecuación de Bessel. Esta ecuación presenta un punto singular regular en $x_0 = 0$. Podemos plantear entonces una solución en forma de expansión en serie de Fröbenius entorno a $x_0 = 0$ tal que:

$$y = \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^{j+q} \tag{5.2}$$

Introduciendo estos términos en (5.1), obtenemos la siguiente ecuación en índices:

$$\sum_{j=0}^{\infty} x^{j+q} \left[(j^2 + 2qj + q^2 - \alpha^2)a_j + a_{j-2} \right] = 0$$

La ecuación indicial ($j = 0$) proporciona

$$q^2 = \alpha^2 \Rightarrow q = \pm\alpha$$

en ambos casos la relación de recurrencia es

$$j(j + 2q)a_j + a_{j-2} = 0$$

de forma que a_0 es arbitrario y $a_1 = 0$, luego en ambos casos la serie es solo par.

$$y = \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} x^{2m \pm \alpha}$$

con

$$4m(m \pm \alpha)a_{2m} + a_{2m-2} = 0$$

La solución general podrá expresarse como combinación lineal de las funciones de Bessel como:

$$y_{gen} = a_0 J_\alpha + \hat{a}_0 J_{-\alpha} \tag{5.3}$$

donde a_0 y $\hat{a}_0$ son constantes arbitrarias que se determinan a partir de las condiciones iniciales.

Funciones de Bessel

- Para $q = \alpha$, denominamos función de Bessel de primera especie a

$$J_\alpha(x) = x^\alpha \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2^{2m} m!(m+\alpha)....(1+\alpha)} x^{2m}\right]$$

- Para $q = -\alpha$ y, **siempre que α no sea un número entero**, podemos definir la función de Bessel de segunda especie como

$$J_{-\alpha}(x) = x^{-\alpha} \left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2^{2m} m!(m-\alpha)....(1-\alpha)} x^{2m}\right]$$

Truncación

En el caso $\alpha = n$ (n un número natural) el coeficiente $a_{2n-2} = 0$ y por tanto la sunción de Bessel de segunda especie se trunca por abajo

$$J_{-n}(x) = x^{-n} \sum_{m=n}^{\infty} a_{2m} x^{2m}$$

Si redefinimos los indices como $p = m - n$ y $\hat{a}_{2p+2n} = a_{2p}$

$$J_{-n}(x) = x^n \sum_{p=0}^{\infty} a_{2p} x^{2p} = (-1)^n J_n(x)$$

5..4 hipergeométrica

$$x(1-x)y'' + \big[c - (a+b+1)x\big]y' - ab\,y = 0$$

5..5 Heun

$$\begin{aligned} x(x-1)(x-a)F''(x) + \{&(\alpha+\beta+1)x^2 \\ &- [\alpha+\beta+1+a(\gamma+\delta)-\delta]x + a\gamma\}F'(x) \\ &+ (\alpha\beta x - q)F(x) = 0 \end{aligned}$$

6. Separación de variables en la ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger trindimensional para un potencial radial es

$$\nabla^2\psi + \frac{2m}{\hbar}\left(E - V(r)\right)\psi = 0$$

Que escrita en esféricas es

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial\psi}{\partial r}\right) + \frac{Q}{r^2}\psi + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - V(r)\right)\psi = 0$$

donde $Q(\theta,\psi)$ es el operador diferencial

$$Q(\theta,\psi) = \frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Haciendo $\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)Y(\theta,\varphi)$ obtenemos:

$$\frac{Q[Y]}{Y} + \frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - V(r)\right)r^2 = 0$$

que se separa como

$$\frac{1}{Y}\left[\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial Y}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2}\right] = -\alpha$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial R}{\partial r}\right) + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - V(r)\right)r^2 = \alpha$$

6..1 Parte angular. Ecuación de Legendre

$$\frac{1}{\operatorname{sen}\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{\partial Y}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\operatorname{sen}^2\theta}\frac{\partial^2 Y}{\partial\varphi^2} + \alpha Y = 0$$

Hacemos de nuevo separación de variables

$$Y(\theta,\varphi) = A(\theta)B(\varphi)$$

$$B\operatorname{sen}\theta\frac{d}{d\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{dA}{d\theta}\right) + A\frac{d^2B}{d\varphi^2} + \alpha\operatorname{sen}^2\theta AB$$

y por tanto

$$\frac{d^2B}{d\varphi^2} = -m^2B$$

$$\operatorname{sen}\theta\frac{d}{d\theta}\left(\operatorname{sen}\theta\frac{dA}{d\theta}\right) + \alpha\operatorname{sen}^2\theta A = m^2A$$

de manera que

$$B = e^{im\varphi}$$

y si hacemos $z = \cos\theta$, $A(z)$ satisface la ecuación

$$(1-z^2)\frac{d^2A}{dz^2} - 2z\frac{dA}{dz} + \alpha A = \frac{m^2}{1-z^2}A$$

La truncación de la solución por series de esta ecuación da lugar a los polinomiosde Legendre $P_l^m(z)$ donde m y l han de ser enteros y

$$\alpha = l(l+1)$$

Vamos a resolver solo el caso con $m = 0$

Ecuación de Legendre

$$(1-z^2)\frac{d^2A}{dz^2} - 2z\frac{dA}{dz} + \alpha A = 0$$

- Solución por series

  La solución por series en $z = 0$ que es un punto ordinario será

  $$y = \sum_{j=o}^{\infty} a_j z^j$$

- Regla de recurrencia

  $$(j)(j-1)a_j + [\alpha - (j-2)(j-1)]\, a_{j-2} = 0, \qquad j = 0..\infty$$

  Para $j = 0$ obtenemos que a_0 es arbitrario

  Para $j = 1$ obtenemos que a_1 es arbitrario

  Por tanto hay dos series, una con indices pares proporcional a a_0 y otra con índices impares proporcional a a_1

- Truncación

  La serie se trunca cuando

  $$\alpha = l(l+1) \Longrightarrow a_{l+2} = 0$$

  siendo l un número entero. Por tanto, para que la solución no diverja en el infinito, ha de ocurrir lo siguiente